

孙楷亮

13259962885 | minkeskl@qq.com



教育经历

东北大学

测控技术及仪器 本科 信息科学与工程学院

2024年06月
沈阳

专业技能

- 熟练使用C语言
- 熟悉UART、I2C、SPI、I2S、CAN、Modbus等常用通信协议
- 了解Cortex-M3、M4内核架构，熟悉STM32系列芯片的开发
- 熟悉FreeRTOS的使用，了解FreeRTOS实现
- 了解AUTOSAR软件开发，了解MCAL配置

实习经历

美团

2022年06月 - 2023年03月
北京

嵌入式驱动开发 自动车配送部-机电组

参与美团无人配送车的VCU整车控制器驱动开发

- 了解AUTOSAR架构下的驱动开发，学习汽车软件编码规范
- 撰写软件需求说明书，及软件详细设计文档
- 学习使用EB配置MCAL库驱动底层外设
- 负责BTS7200高边开关开发，负责TLE9201H桥驱动开发
- Cygwin环境下使用Unity+CMock进行单元测试,并对测试覆盖率进行统计，编写测试报告

参与DPC基础软件开发

- 负责BTS5008,BTS5020,BTS5200的驱动开发
- 参与DPC的MCAL配置工作

校内经历

RoboMaster英雄机器人

2021年07月 - 2022年05月

英雄机器人的电控开发

基于STM32f405+FreeRTOS，与视觉组协调实现机器人各项功能功能

- 麦克纳姆轮底盘，支持全向移动,底盘螺旋移动，发射42mm弹丸、配合视觉支持自动瞄准
- 开发负责六轴陀螺仪、电机、激光测距仪等外设与控制代码编写
- 设计了摩擦轮测速装置，加快了机器人初期枪炮调试速度

可穿戴心电监测系统

2020年10月 - 2021年04月

单片机软件开发

基于一种深度学习算法，根据心电信号预测心电健康和判断疾病类型

- 设计心电采集硬件，开发单片机软件，实现心电采集、保存、传输、处理的流程
- 负责采集部分主控芯片软件的设计工作，使用ESP32开发
- 获取ADS1292的心电数据，滤波后储存至SD卡并传输至服务器进行处理
- 项目获评国家级大创项目

荣誉奖项

中国TRIZ杯大学生创新方法大赛一等奖全国第七名

2021年10月

电子设计大赛省级二等奖

2020年10月

中国大学生计算机设计大赛三等奖

2021年8月